Princípios Básicos de Python

Tipos de dados, variáveis, print() e input()

Aula 02 • 06/10/2026 • Linguagem de Programação Python (80h) • CETAM
Profa. Priscila Gonçalves

Visão geral da aula

Data

Terça-feira, 06/10/2026
Aula 02 • 4 tempos
Laboratório de informática

Habilidade técnica

Utilizar os princípios e funções básicas da linguagem de programação Python.

Projeto

Agência de viagens: dados do cliente (nome, destino e dias de viagem)

Habilidade técnica

- Utilizar os princípios e funções básicas da linguagem de programação Python.

Objetos de conhecimento

- Princípios Básicos da Programação: Tipos de dados;
- Declaração de variáveis;
- Operadores aritméticos, relacionais e lógicos;
- Estrutura de um algoritmo;
- Funções de entrada e saída: print( ) e input( ).

Roteiro dos 4 tempos

1º tempo

Retomada com quiz oral (Kahoot) e demonstração de tipos e variáveis

2º tempo

Prática guiada: nome, destino e dias; conversão de tipos; caça aos erros

3º tempo

Desafio do projeto: tela de entrada de dados do cliente

4º tempo

Fechamento e autoavaliação

1

1º tempo • Retomada e tipos de dados

Quiz oral no Kahoot e demonstração ao vivo

Quiz oral com Kahoot

- Retomada da Aula 01 de forma rápida e divertida
- Perguntas diretas, uma de cada vez
- Estudantes respondem pelo celular ou computador
- Ranking ao final: o que mais errou vira revisão

Perguntas de retomada

- O que é programar?
- Qual a diferença entre linguagem de alto e baixo nível?
- Por que usamos Python?
- O que é pseudocódigo?
- Qual comando exibe uma mensagem na tela?

Combinados do quiz

- Responder individualmente, sem consulta
- Ler a pergunta até o fim antes de marcar
- Errou? Faz parte: a explicação vem logo em seguida
- Respeitar o tempo e os colegas

Demonstração: tipos de dados

int	float	str	bool
Números inteiros 10, -3, 0	Números decimais 3.14, 49.90	Texto, entre aspas "Manaus"	Verdadeiro ou falso True, False

Tipo int

```
idade = 25
dias = 7
print(idade)
print(dias + 1)
```

- Números inteiros
- Sem casas decimais
- Aceita negativos
- Usado em contagens

Tipo float

```
preco = 49.90
nota = 8.5
print(preco)
print(nota * 2)
```

- Números com ponto decimal
- Usa ponto, não vírgula
- Usado em preços e médias

Tipo str

```
destino = "Parintins"
nome = 'Ana'
print(destino)
print("Olá,", nome)
```

- Texto (string)
- Aspas simples ou duplas
- "10" é texto, 10 é número

Tipo bool

```
ativo = True
pago = False
print(ativo)
print(5 > 3)
```

- Só dois valores: True e False
- T e F maiúsculos
- Resultado de comparações

Descobrindo o tipo com type()

```
print(type(10))
print(type(3.14))
print(type("Manaus"))
print(type(True))
```

- type() informa o tipo
- Saídas: int, float, str e bool
- Ótimo para investigar erros

Regras para nomes de variáveis

- Começam com letra ou sublinhado (_)
- Sem espaços: use nome_cliente
- Não começam com número
- Maiúsculas e minúsculas são diferentes
- Não usar palavras reservadas (if, for, while...)

Declarando variáveis

```
nome = "Ana"
destino = "Manaus"
dias = 5
preco_dia = 120.5
vip = False
```

- Python não exige declarar o tipo
- O tipo vem do valor
- = atribui, não compara

Boas práticas de nomes

- Nomes claros: dias_viagem, não x
- Padrão snake_case (minúsculas com _)
- Evitar acentos e caracteres especiais
- Nomes curtos, mas que expliquem o conteúdo

2

2º tempo • Prática guiada

Programa de viagem, conversão de tipos e caça aos erros

Objetivo da prática

- Criar um programa que receba o nome do cliente
- Receber também o destino da viagem
- Receber a quantidade de dias de viagem
- Mostrar um resumo na tela com print()

Estrutura de um algoritmo

Entrada

Ler nome, destino e dias com input()

Processamento

Converter tipos e preparar os dados

Saída

Mostrar o resumo com print()

print() e input()

print()

Exibe informações na tela.
print("Olá", nome)

input()

Lê o que a pessoa digita.
nome = input("Nome: ")

Programa guiado: versão 1

```
nome = input("Nome: ")
destino = input("Destino: ")
dias = input("Dias de viagem: ")
print("Cliente:", nome)
print("Destino:", destino)
print("Dias:", dias)
```

- Rode e teste
- Digite seus dados
- Tudo funciona, mas dias é texto

Atenção: input() sempre devolve str

- Mesmo digitando 5, o Python guarda "5"
- Não dá para somar texto com número
- Use type(dias) para conferir
- Solução: converter o tipo

Conversão de tipos

```
x = int("5")
y = float("49.90")
z = str(10)
print(x + 1)
print(y * 2)
print(z + "0")
```

- int() converte para inteiro
- float() converte para decimal
- str() converte para texto

Programa guiado: versão 2

```
nome = input("Nome: ")
destino = input("Destino: ")
dias = int(input("Dias: "))
print("Cliente:", nome)
print("Viagem a", destino)
print("Dias:", dias)
print(type(dias))
```

- int(input()) lê e converte
- Agora dias é número
- Já pode entrar em cálculos

Erros comuns

SyntaxError

Escrita errada: aspas, parênteses ou vírgula faltando

NameError

Variável não existe ou nome digitado diferente

TypeError

Operação com tipos incompatíveis

ValueError

Conversão impossível, ex.: int("abc")

Exemplo de erro e como ler

```
dias = input("Dias: ")
print(dias + 2)

# TypeError: can only concatenate
# str (not "int") to str
```

- Leia a última linha da mensagem
- Veja o número da linha
- Corrija: dias = int(...)

Caça aos erros em duplas

- Cada dupla recebe um código com erros
- Encontrar e corrigir todos os erros
- Anotar o tipo de cada erro
- Tempo: 10 minutos
- Uma dupla apresenta a correção

Código para caçar os erros

```
Nome = input("Nome: ")
destino = input(Destino: )
dias = input("Dias: ")
total = dias * 150
print("Total:" total)
print(nome)
```

- Há 4 erros escondidos
- Dica: aspas, tipo, vírgula e maiúscula
- Teste após cada correção

Código corrigido

```
nome = input("Nome: ")
destino = input("Destino: ")
dias = int(input("Dias: "))
total = dias * 150
print("Total:", total)
print(nome)
```

- Nome virou nome
- Aspas no input
- int() em dias
- Vírgula no print

3

3º tempo • Desafio do projeto

Tela de entrada de dados do cliente da agência

Desafio: tela de entrada de dados

- Crie a tela de cadastro do cliente da agência
- Dados: nome, destino, dias de viagem e valor por dia
- Use input() com mensagens claras
- Converta os tipos corretamente
- Mostre o resumo com print()

Requisitos do desafio

- Mínimo de 4 variáveis com nomes adequados
- Pelo menos um int e um float
- Mensagens claras para quem digita
- Resumo organizado na saída
- Código testado sem erros

Exemplo de solução

```
print("=== Agência Amazonas ===")
nome = input("Cliente: ")
destino = input("Destino: ")
dias = int(input("Dias: "))
valor = float(input("Valor/dia: "))
print("Resumo:", nome, destino, dias, valor)
```

Como conferir sua solução

- Rodou sem mensagem de erro?
- Os tipos estão corretos? Use type()
- Os nomes das variáveis são claros?
- O resumo mostra todos os dados?

4

4º tempo • Fechamento

Autoavaliação e acompanhamento dos assuntos adquiridos

O que aprendemos hoje

- Tipos: int, float, str e bool
- Variáveis e regras de nomes
- print() e input()
- Conversão com int() e float()
- Leitura de erros comuns

Autoavaliação

Já domino

Posso explicar para um colega

Preciso praticar

Entendo, mas erro às vezes

Preciso de ajuda

Ainda tenho dúvidas

Fechamento

- Hoje: tipos de dados, variáveis, print() e input()
- Prática: programa de viagem e caça aos erros
- Próxima aula: operadores aritméticos e cálculo de custos
- Dúvidas? Obrigada!